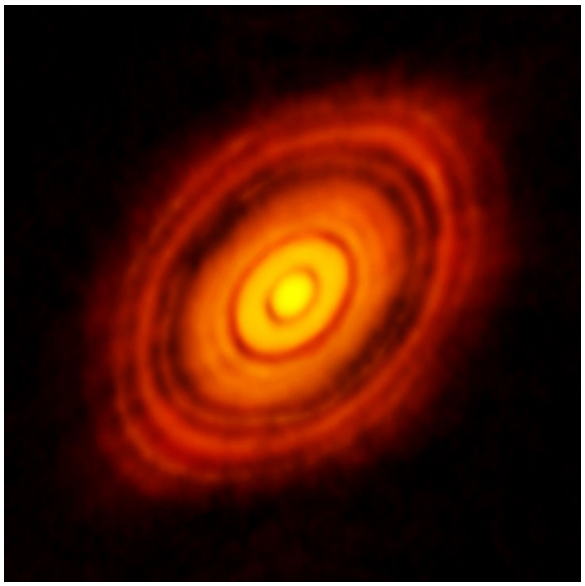
Dinámica de Fluidos Computacional en Astrofísica

Dr. Juan Claudio Toledo Roy
Ayudante: Lizeth Benerice Varhas Morán
Grupo 8364, 2024-1

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 1.1

Ejercicio 1. *Los discos protoplanetarios son discos de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes a partir de los cuales se forman sistemas planetarios. La imagen siguiente es una imagen real (a una longitud de onda de como 1* [mm]*) del disco protoplanetario alrededor de la estrella HL Tauri, tomada por el telescopio milimétrico ALMA en 2014. El radio del disco es de unas* 200 [AU].



Imaginemos que unos astrónomos extraterrestres están realizando una expedición a un disco protoplanetario como este a bordo de una nave espacial avanzada. Supongamos que el gas del disco es principalmente hidrógeno molecular H_2 *(masa molar* $M \approx 2 \left[\mathrm{g\,mol^{-1}} \right]$ *y diámetro efectivo de interacción* $d_p \approx 3$ *[Å]) y tiene una densidad numérica* $n \sim 10^{10} \left[\mathrm{cm^{-3}} \right]$ *y una temperatura* $T \sim 100\,[\,\mathrm{K}]$.

(a) Calcula el camino libre medio del gas.

(b) Calcula la velocidad promedio de las partículas del gas.

(c) Calcula el tiempo típico entre colisiones del gas.

(d) ¿Puede la nave (de tamaño $L \sim 100$ [m]) considerar al gas como un medio continuo? Argumente.

(e) ¿Es el gas un medio continuo para un planeta en formación ($L \sim 1000$ [km]) *?*

Solución (a)

Si el diámetro efectivo de interacción del hidrógeno molecular es $d_p \approx 3$ [Å] $= 3 \times 10^{-8}$ [cm], entonces su sección transversal efectiva de interacción puede estimarse mediante la expresión

$$\sigma = \pi \left(\frac{d_p}{2} \right)^2 . \tag{1}$$

Numéricamente,

$$\sigma = \pi \left(\frac{3 \times 10^{-8} \text{ [cm]}}{2} \right)^2 \simeq 7.07 \times 10^{-16} \left[\text{cm}^2 \right] .$$

Luego, dada la densidad numérica $n \sim 10^{10} \left[\text{ cm}^{-3} \right]$, el camino libre medio λ se aproxima como

$$\lambda \sim \frac{1}{\sigma \, n} \sim \frac{1}{\left(7.07 \times 10^{-16} \left[\text{cm}^2 \right] \right) \left(10^{10} \left[\text{ cm}^{-3} \right] \right)} = \frac{1}{7.07 \times 10^{-6}} \text{ [cm]}$$

$$\boxed{\lambda \sim 1.41 \times 10^5 \text{ [cm]} = 1.41 \times 10^3 \text{ [m]}} \tag{2}$$

Solución (b)

La velocidad promedio de las partículas del gas esta relacionada con la distribución de Maxwell-Boltzmann mediante la ecuación

$$v_p \sim \sqrt{\frac{k_B \, T}{m_p}}, \tag{3}$$

donde $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23} \left[\text{JK}^{-1} \right]^*$ es la constante de Boltzmann, T es la temperatura (en este caso del gas H_2, $T \sim 100$ [K]) y m_p es la masa promedio por partícula. Esta última puede calcularse mediante la masa molar M y $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23} \left[\text{mol}^{-1} \right]$ el número de Avogadro [*], como sigue:

[*] CODATA: The NIST Reference on Constants, Units and Uncertanty. `https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html`.

$$m_p = \frac{M}{N_A} \approx \frac{2\left[\,\mathrm{g\,mol^{-1}}\right]}{6.022\times10^{23}\left[\mathrm{mol^{-1}}\right]} = 3.32\times10^{-24}\left[\,\mathrm{g}\right] = 3.32\times10^{-27}\left[\mathrm{kg}\right].$$

Entonces,

$$v_p \sim \sqrt{\frac{\left(1.38\times10^{-23}\left[\mathrm{J\,K^{-1}}\right]\right)(100\,[\mathrm{K}])}{3.32\times10^{-27}\left[\mathrm{kg}\right]}}$$

$$= \sqrt{\frac{1.38}{3.32}\times10^{6}\left[\frac{\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}}{\mathrm{kg}}\right]}$$

$$= \sqrt{\frac{69}{166}}\times10^{3}\left[\mathrm{m\,s^{-1}}\right]$$

$$\approx 6.45\times10^{2}\left[\mathrm{m\,s^{-1}}\right]$$

$$\boxed{v_p \sim 645\left[\mathrm{m\,s^{-1}}\right]} \tag{4}$$

es la velocidad promedio de las partículas del gas.

Solución (c)

El tiempo típico entre colisiones del gas sigue la expresión

$$t_{\mathrm{col}} \sim \frac{\lambda}{v_p} \tag{5}$$

por lo que, para este problema, t_{col} es aproximadamente

$$t_{\mathrm{col}} \sim \frac{1.41\times10^{3}\ [\mathrm{m}]}{6.45\times10^{2}\left[\mathrm{m\,s^{-1}}\right]} = \frac{14.1}{6.45}\ [\mathrm{s}] = \frac{94}{43}\ [\mathrm{s}]$$

$$\boxed{t_{\mathrm{col}} \sim \frac{94}{43}\ [\mathrm{s}] = 2.19\ [\mathrm{s}]} \tag{6}$$

Solución (d)

Apoyándonos en el **número de Knudsen**

$$k_n := \frac{\lambda}{L} \tag{7}$$

para determinar si nos encontramos dentro del régimen de medio continuo (la escala temporal de interés es suficientemente mayor que la escala temporal dictada por $t_{\text{col}} \sim 3$ [s]), se tiene que

$$k_n \approx \frac{1.41 \times 10^3 \text{ [m]}}{100 \text{ [m]}} = 14.1 > 10$$

lo que nos indica que nos encontramos en el régimen de **flujo molecular libre**, no de medio continuo.

La nave no puede considerar al gas como medio continuo.

Solución (e)

De manera similar,

$$k_n \approx \frac{1.41 \times 10^3 \text{ [m]}}{1000 \text{ [km]}} = \frac{1.41 \times 10^3 \text{ [m]}}{10^6 \text{ [m]}} = 1.41 \times 10^{-3} < 10^{-2}$$

lo que nos indica que nos encontramos en el régimen de medio continuo.

La nave puede considerar al gas como medio continuo.